マイコンシステム

第３回

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本 恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 講義
  1. Arduinoと外部回路
  2. ブレッドボードの使い方
  3. デジタル入出力の設定
- 例題
  1. 発光ダイオード(LED)・抵抗を使った回路
  2. Arduinoを使ってLEDを点灯させる
- 課題

講義　１・２

外部回路

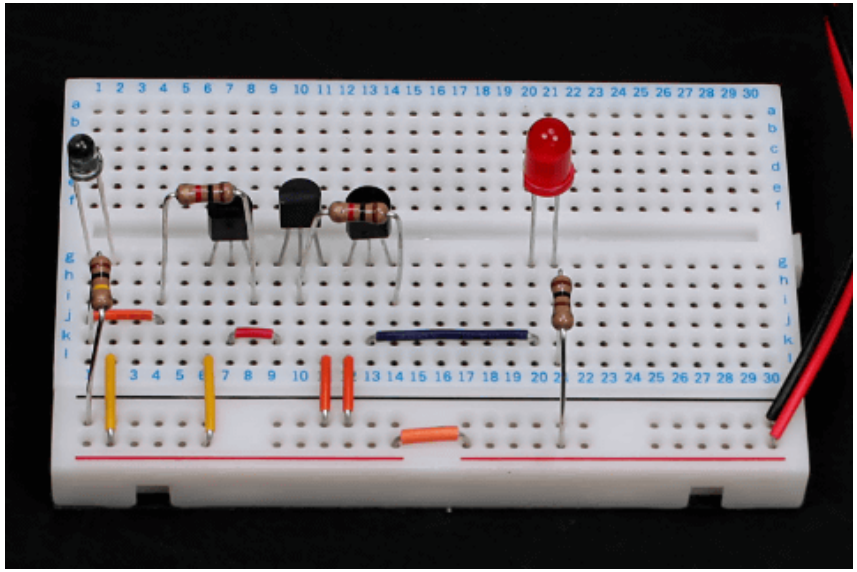
ブレッドボード

外部回路

- Arduinoから外部回路を計測・制御する
- 入力に使う外部回路
  - センサーやスイッチを使った回路
- 出力に使う外部回路
  - 表示（LED、ディスプレイ）、音を出す
  - モータなどを動かす、など

ブレッドボード

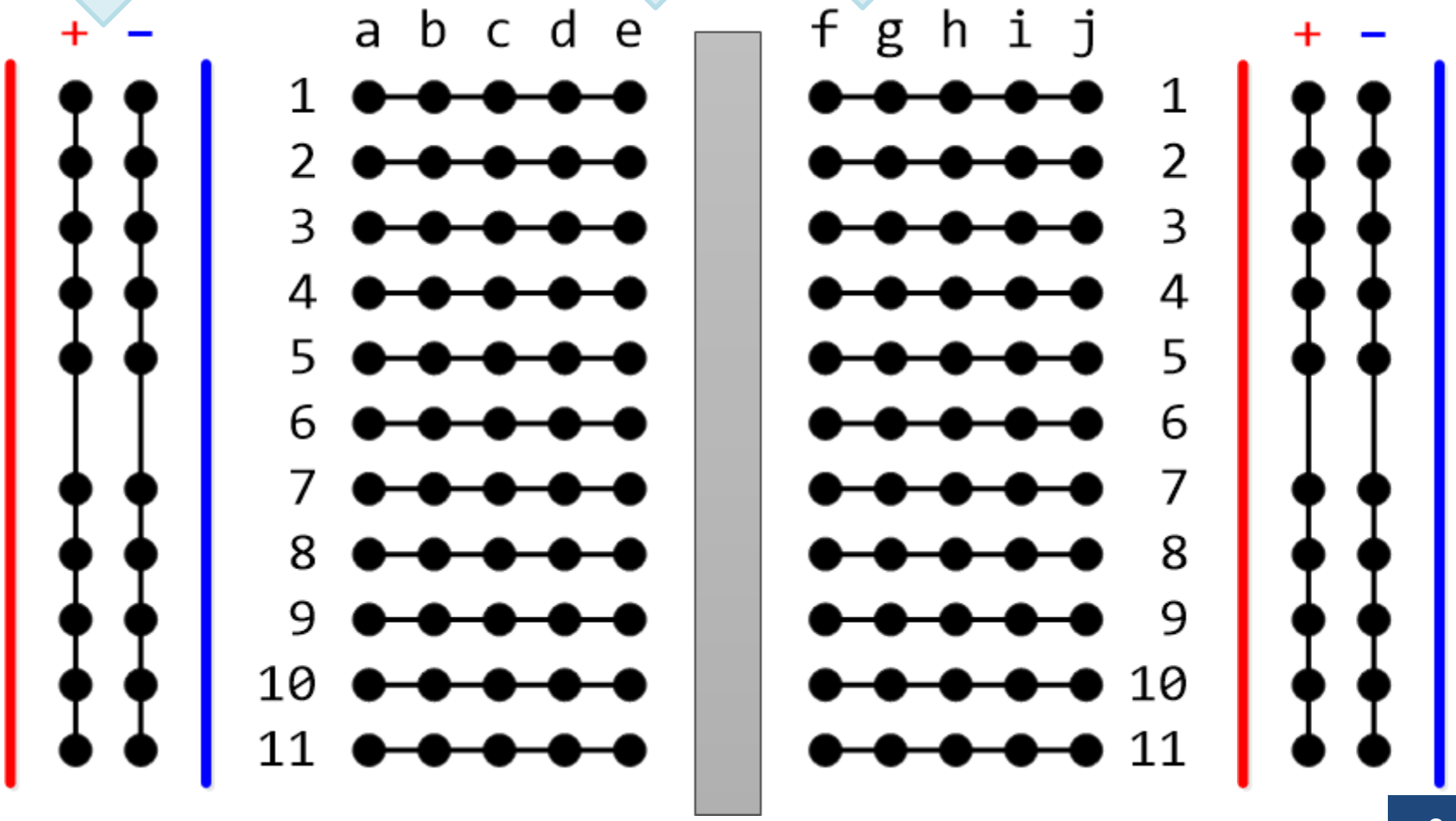
- 外部回路作成に使用
- 回路の部品(素子）やジャンパー線を差し込んで回路を製作
- 穴がどのようにつながっているか、よく理解して使う



ブレッドボードの内部配線

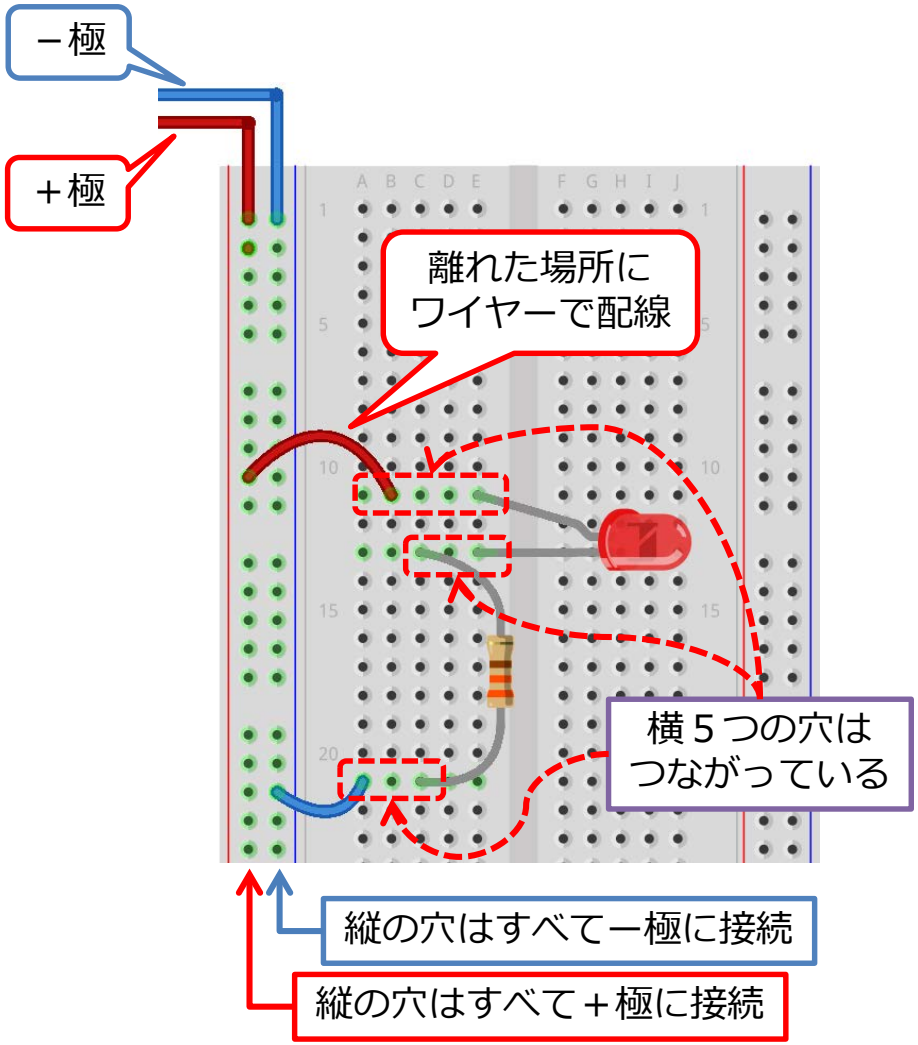
赤・青線の隣の穴は、縦に接続

a~e，f~jは横５つの穴が接続



ブレッドボードの使い方

- 横の接続・縦の接続を利用して素子を使って回路を作る
- ＋極からはじまり、様々な素子を通り－極までループする
- 電源はPCからUSBケーブルを通じてarduinoと回路へ供給される



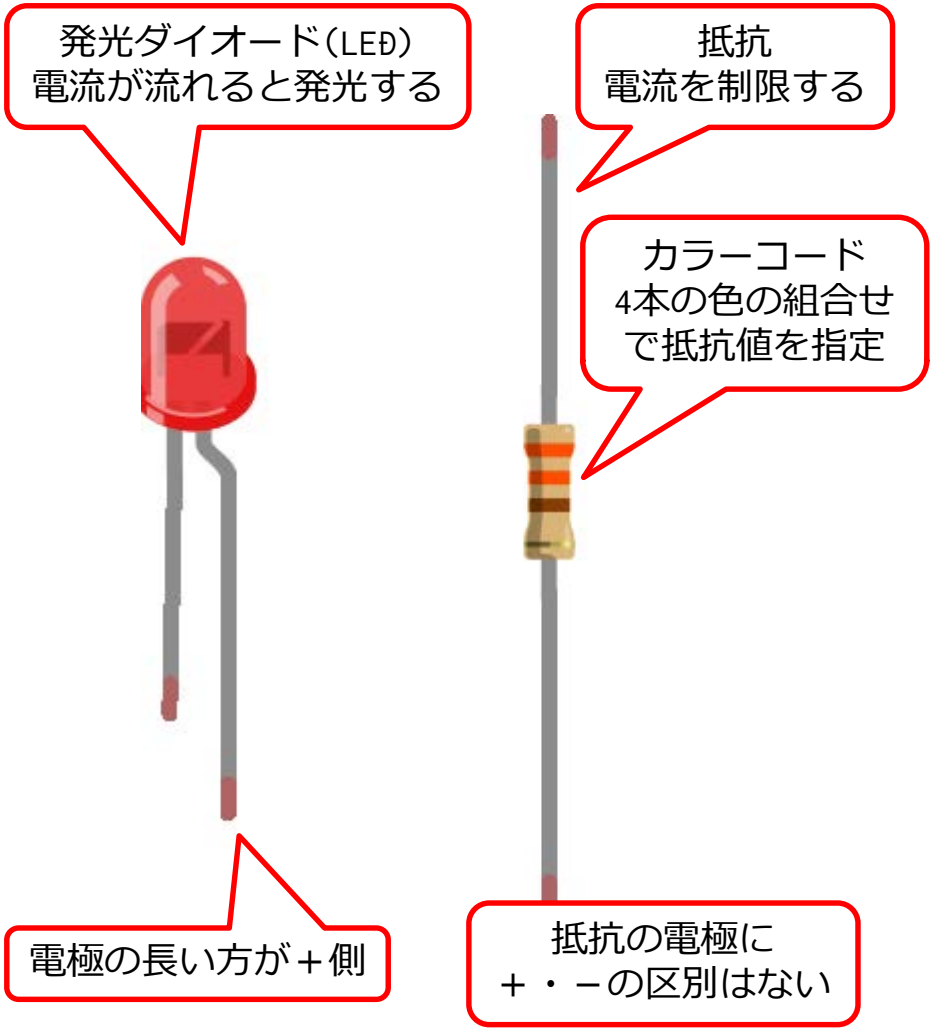
例題 1

発光ダイオード（LED）と
抵抗の回路を製作

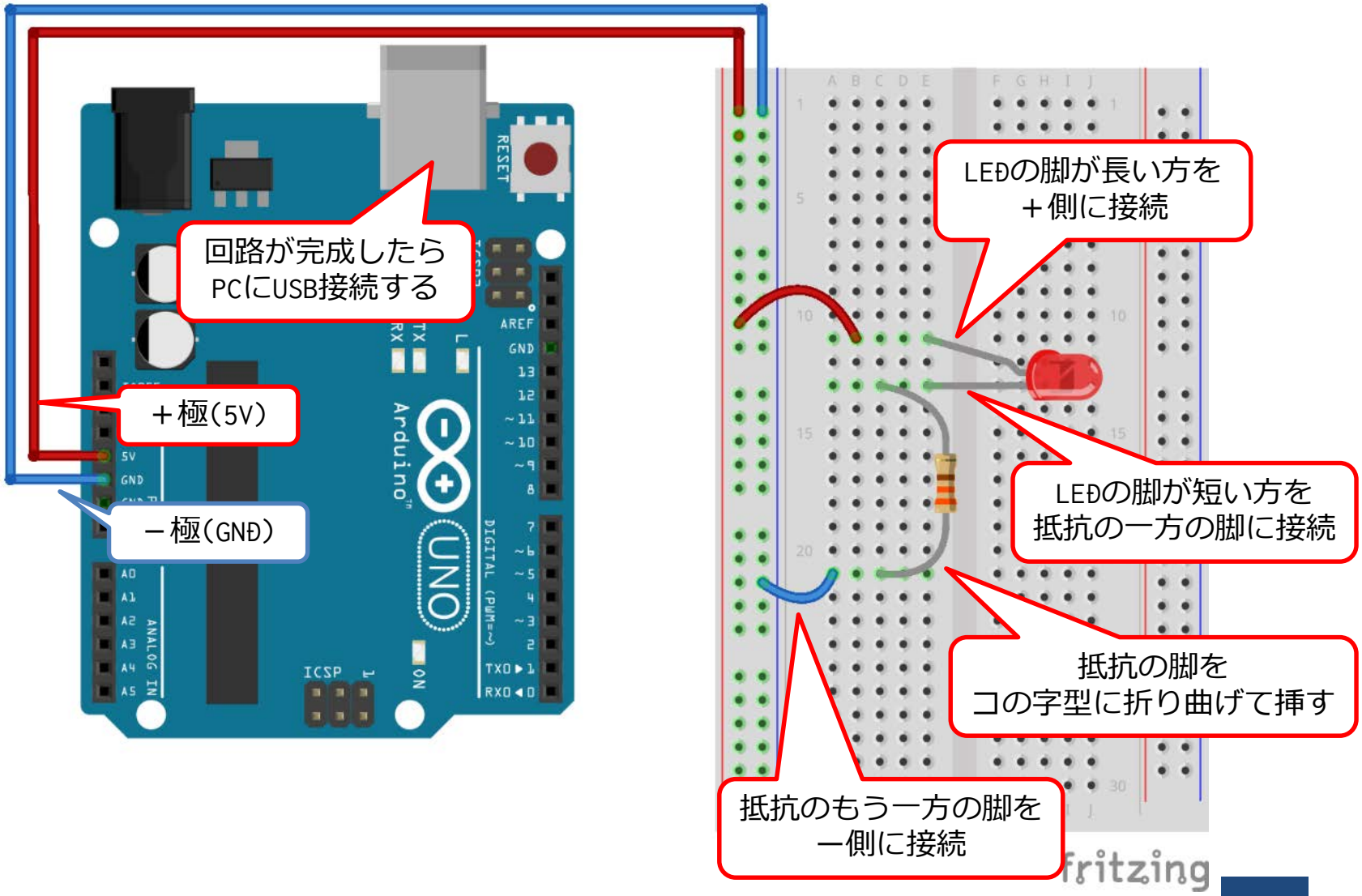
回路に使用する素子

- ブレッドボード
- 発光ダイオード(LED)
  赤　1個
- 抵抗　330[Ω]
  カラーコード
  橙橙茶金　　1個

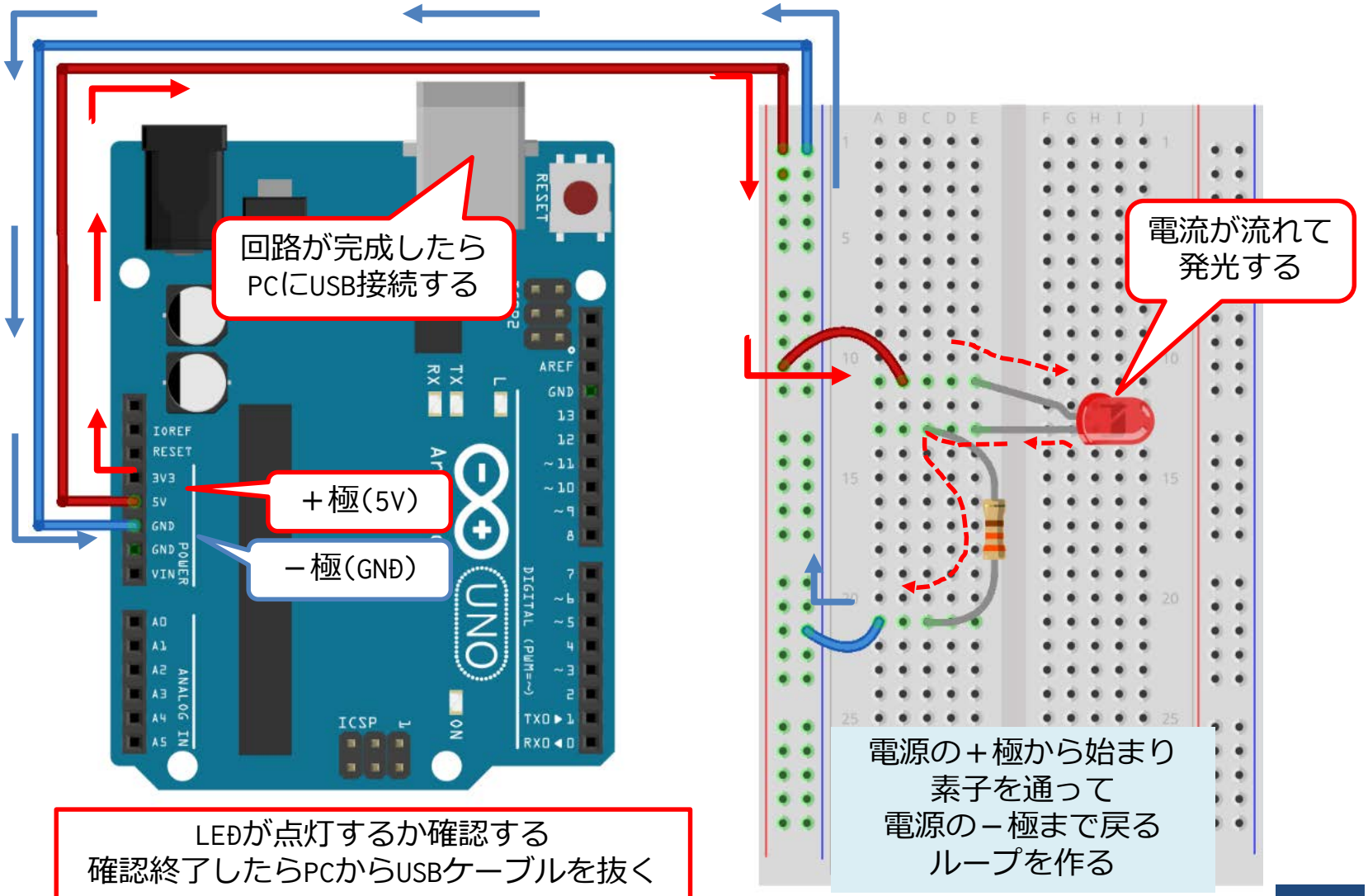
橙（だいだい）
＝オレンジ



LEDと抵抗の回路（配線図）



LEDと抵抗の回路



LEDが点灯するか確認する
確認終了したらPCからUSBケーブルを抜く

講義　3

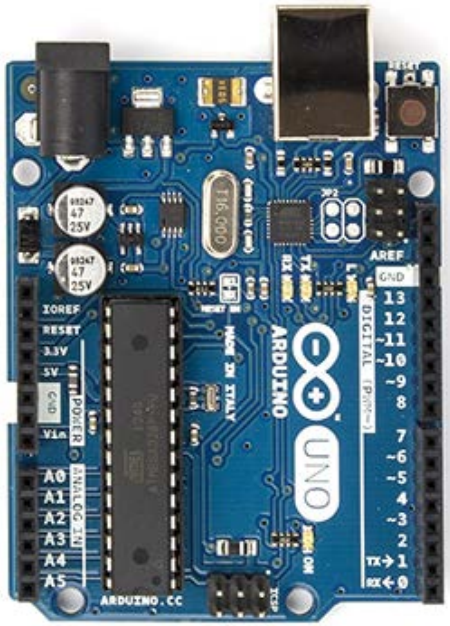
デジタル入出力の設定

入出力の種類と信号

	入力	出力
デジタル	0V または 5Vの電圧をマイコンで読み込む	0V または 5Vの電圧をマイコンから書き込む
アナログ	0~5Vの範囲の電圧をマイコンで読み込む	0~5Vの範囲の電圧をマイコンから書き込む

デジタル入出力ピン

- HIGH(5V) または LOW(0V)で入出力できる外部回路を接続する

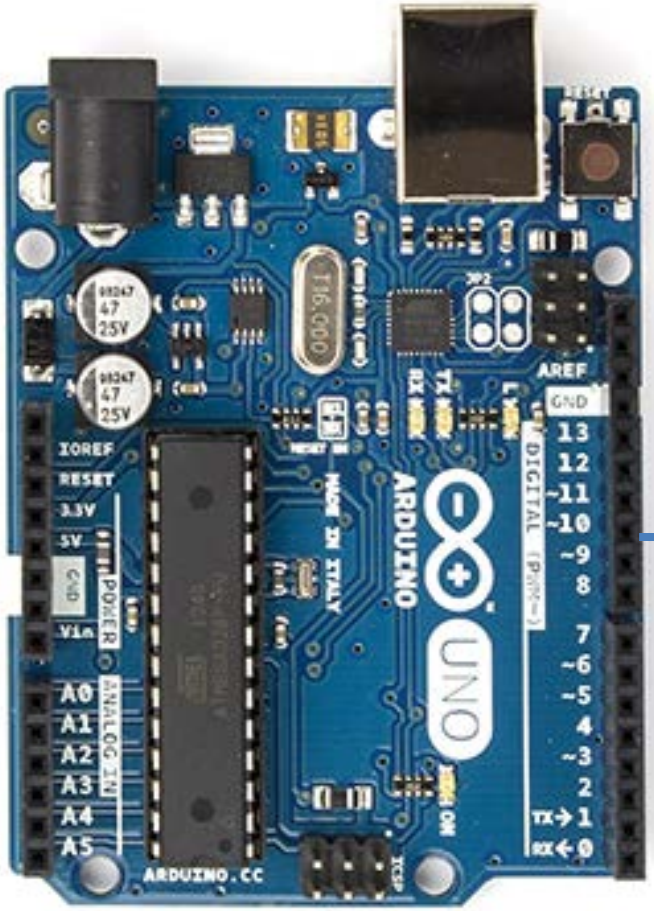


デジタル
入出力ピン
0 ~ 13

- 例
  - 入力：スイッチ（押す　または　離す）
  - 出力：LED（点灯　または　消灯）

デジタル入力

入力信号は
0V(HIGH)または **5V(LOW)**
のどちらか

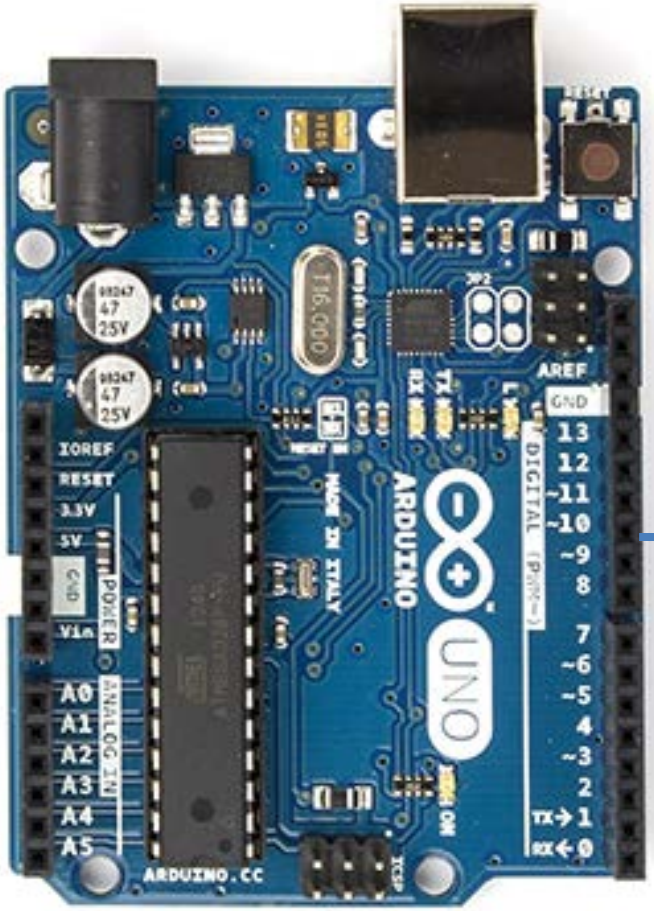


信号

入力回路

配線は0～13ピン
どれかを使う

デジタル出力



出力信号は
0V(HIGH)または **5V(LOW)**
のどちらか

信号

出力回路

配線は0～13ピン
どれかを使う

入出力設定

- デジタル入力とデジタル出力は、
  使い分けるために設定が必要
- 命令　pinMode(ピン番号，モード)
  - ピン番号　0～13
  - モード　入力 INPUT
    出力 OUTPUT
- 例
  - 7番ピンを入力設定　pinMode(7, INPUT);
  - 13番ピンを出力設定　pinMode(13, OUTPUT);

デジタル入力命令

- デジタル入力 digitalRead(ピン番号)
  - 指定したピン番号の信号を読み込む
  - 読み込んだデータは以下の2種類のみ
    - HIGH (5Vの電圧を読み込んだ場合)
    - LOW (0Vの電圧を読み込んだ場合)
- 例)入力したデータを変数に代入
  - 7番ピンのデータを読み込み、変数valに代入

```
val =  digitalRead(7);
```

デジタル出力命令

- デジタル出力 digitalWrite(ピン番号, 値)
  - 指定したピン番号に信号を書き込む
  - 書き込むデータは以下の2種類のみ
    - HIGH (5Vの電圧を書き込む場合)
    - LOW (0Vの電圧を書き込む場合)
- 例
  - 13番ピンにHIGHの値を出力する

    ```
    digitalWrite(13, HIGH);
    ```
  - 13番ピンにLOWの値を出力する

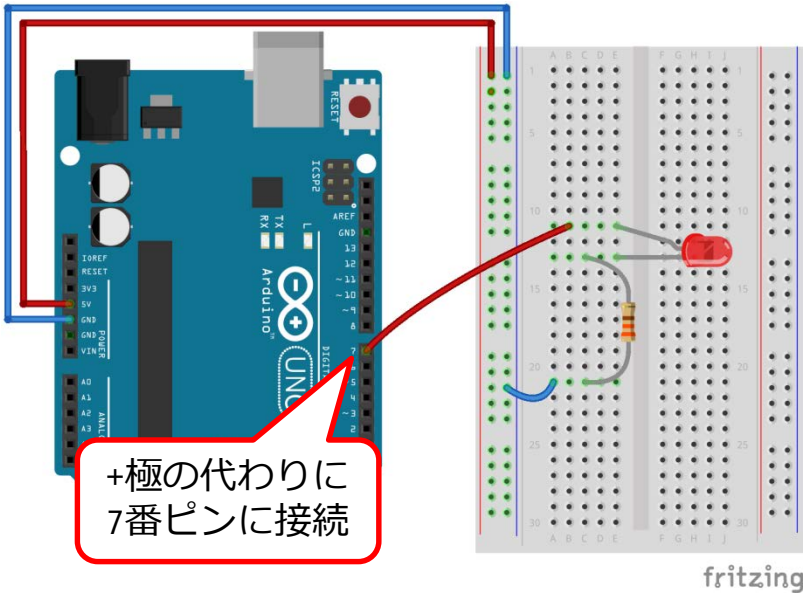
    ```
    digitalWrite(13, LOW);
    ```

例題２

Arduinoを使って
発光ダイオード(LED)を
点灯する

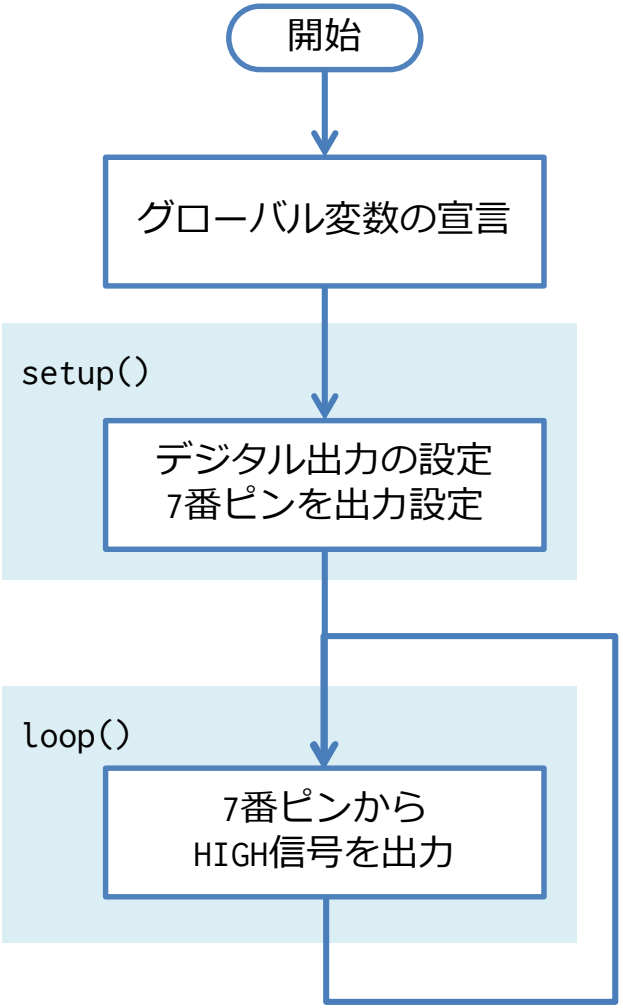
Arduinoで外部回路を制御

- 例題1の回路を変更してArduinoからLEDを点灯・消灯する
- 今回は7番ピンを使う



電源の＋極の代わりに
デジタル出力を使って
HIGHまたはLOWの信号を
出力してLEDを点灯・消灯
するプログラムを作る

フローチャート・サンプルプログラム



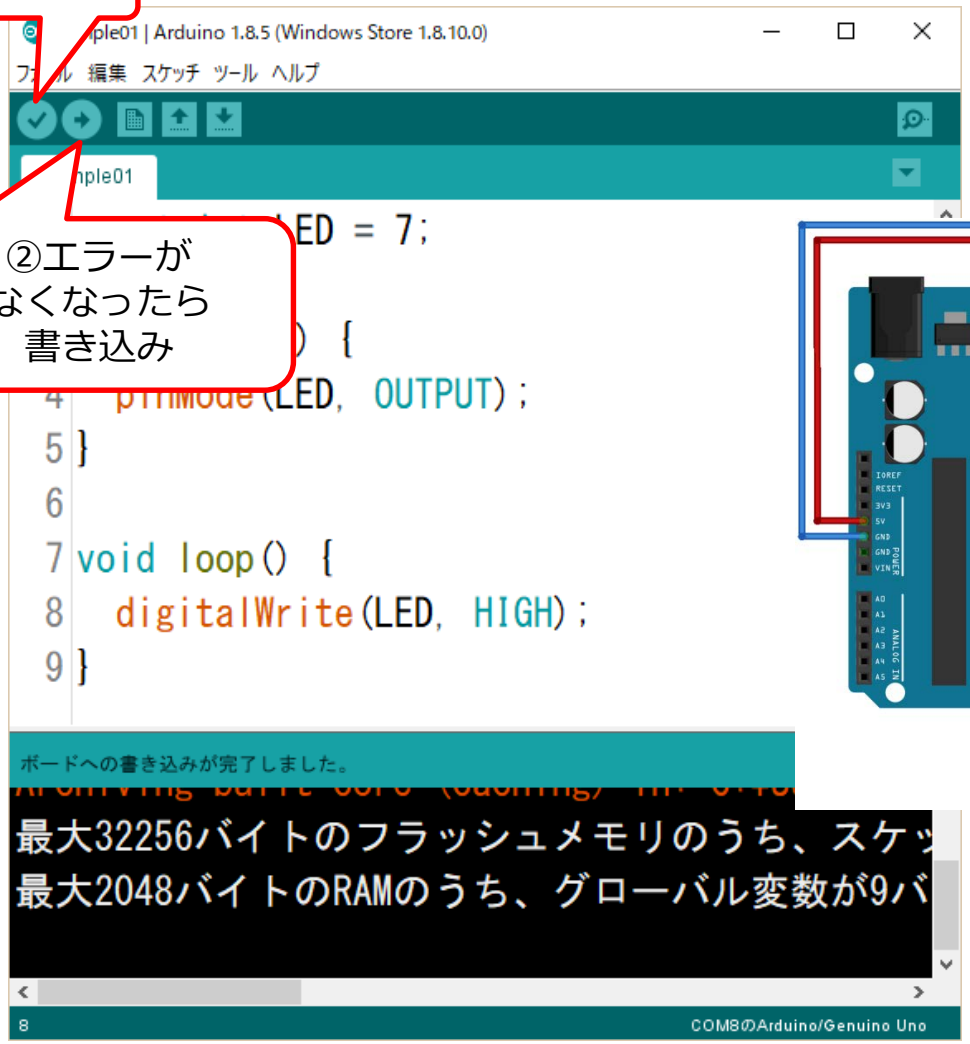

```
// sample01.ino
const int LED = 7;



void setup(){
  pinMode(LED, OUTPUT);
}



void loop(){
  digitalWrite(LED, HIGH);
}
```

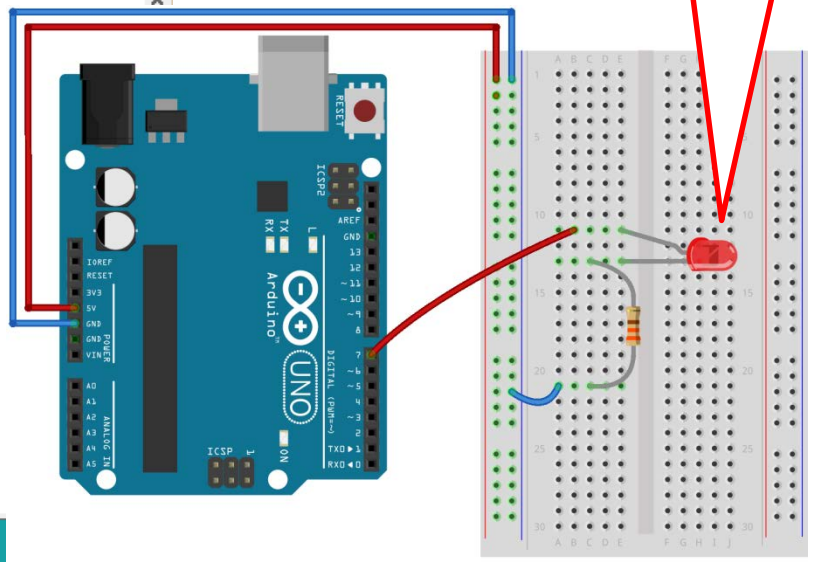
検証・書き込み・動作確認

①検証

②エラーが
なくなったら
書き込み

③LEDが
点灯したか確認





使用した関数

関数名	内容
pinMode(pin, mode)	ピンの動作を入力化出力に設定する [パラメータ] pin :設定したいピン番号(0~13) mode:入力の場合は INPUT 出力の場合は OUTPUT [戻り値] なし
digitalWrite(pin, value)	HIGHまたはLOWを指定したピンに出力する HIGH=5V, LOW=0V [パラメータ] pin:ピン番号 value:HIGHまたはLOW [戻り値] なし

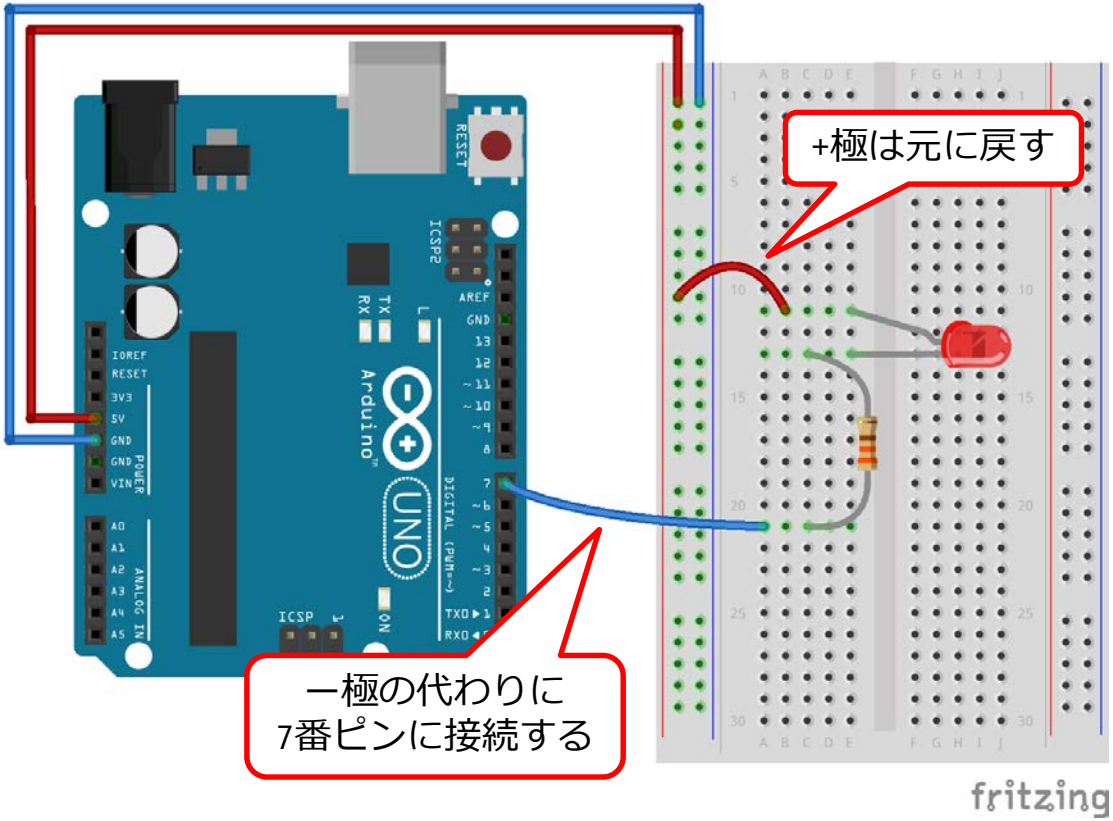
次回小テストで理解度を確認します

教科書で調べてノートにまとめる
（次回ノーとチェックします）

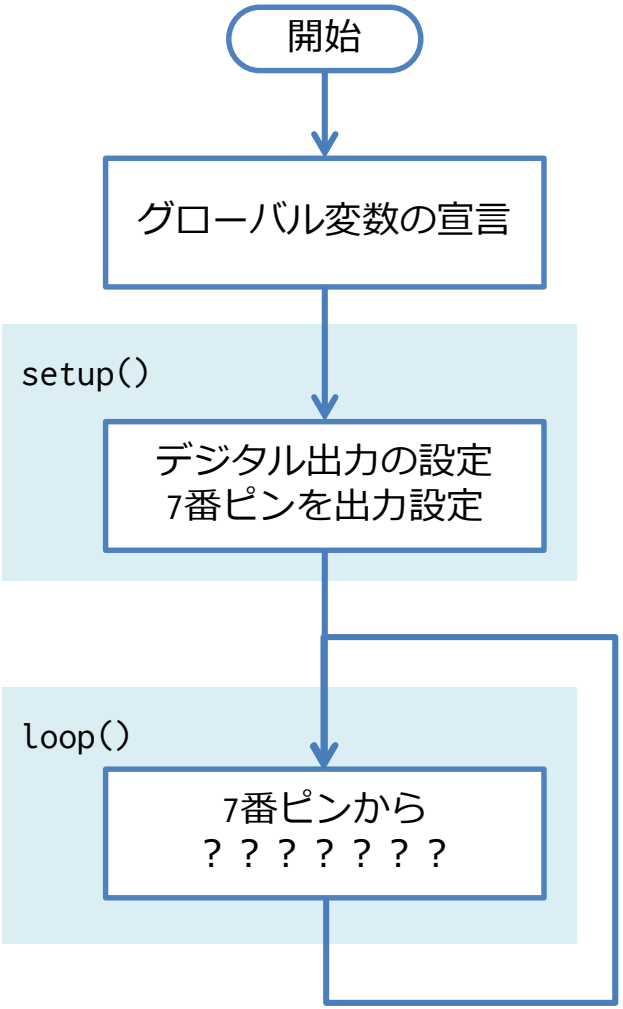
課題

Arduinoで外部回路を制御 2

- 例題2の回路を変更
  LEDを点灯するプログラムを作る



フローチャート・課題プログラム

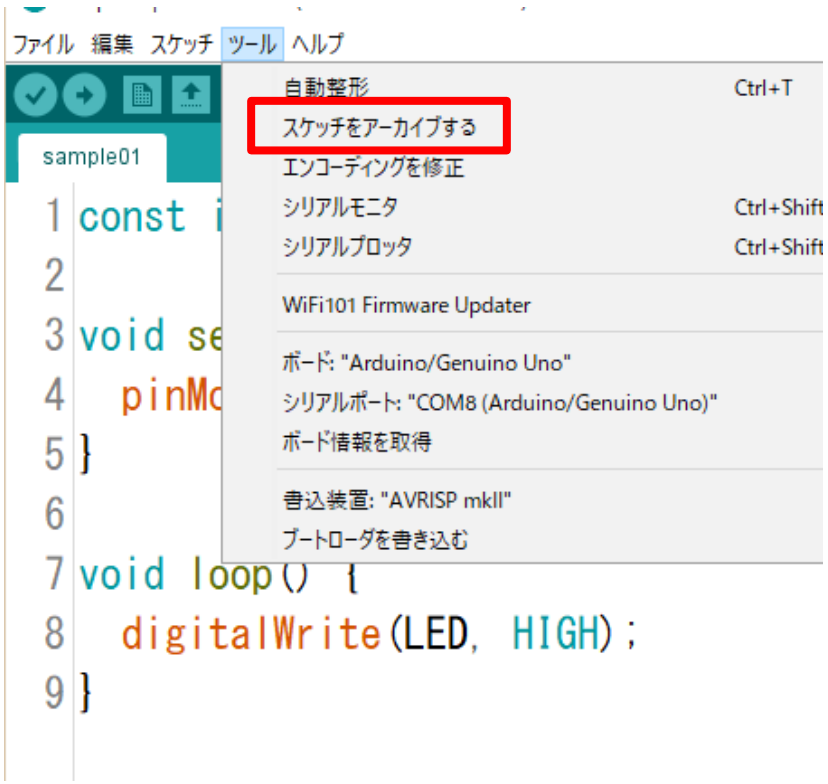



```
// kadai01.ino
const int LED = 7;



void setup(){
  pinMode(LED, OUTPUT);
}



void loop(){

}
```

課題の提出方法

プログラムをアーカイブする

- ツール -> スケッチをアーカイブ



- 圧縮ファイル名を指定

課題名-学籍番号.zip

例）kadai01-3117000.zip

課題 提出先・期限

- 圧縮ファイルをメールに添付して提出する
  - 課題プログラム kadai01
  - 提出前にエラーチェックや動作確認してから提出すること
- 提出先
  - Mail: haship@aomori-u.ac.jp
  - 件名：マイコンシステム3週
  - 本文に学籍番号、氏名を書く
- 提出期限
  - 次回授業前まで